

# search mtuの調査 2025-1-5

2455026 平野碧生

# search mtuとtrace routeを統合

- trace routeとsearch mtuの両方を同時に行う
- 各ホップ間において、指定したMTUで通過できなかった時に、
  - 通過できなかったMTU
  - 通過できたMTU

の2つを表示するように

```
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max
1 192.168.150.1 8.556 ms 8.585 ms 8.591 ms
   — ×1500 ○1454 —
2 163.139.100.93 16.465 ms 16.545 ms 16.598 ms
3 163.139.153.201 16.676 ms 16.772 ms 16.845 ms
4 163.139.61.125 36.864 ms 36.904 ms 36.923 ms
5 163.139.138.21 38.983 ms 39.140 ms 38.947 ms
6 173.194.121.38 39.964 ms 40.178 ms 40.015 ms
7 108.170.238.53 37.998 ms 38.290 ms 38.537 ms
8 142.250.58.193 40.567 ms 40.892 ms 41.177 ms
9 8.8.8.8 39.699 ms 39.915 ms 40.107 ms
```

出力イメージ

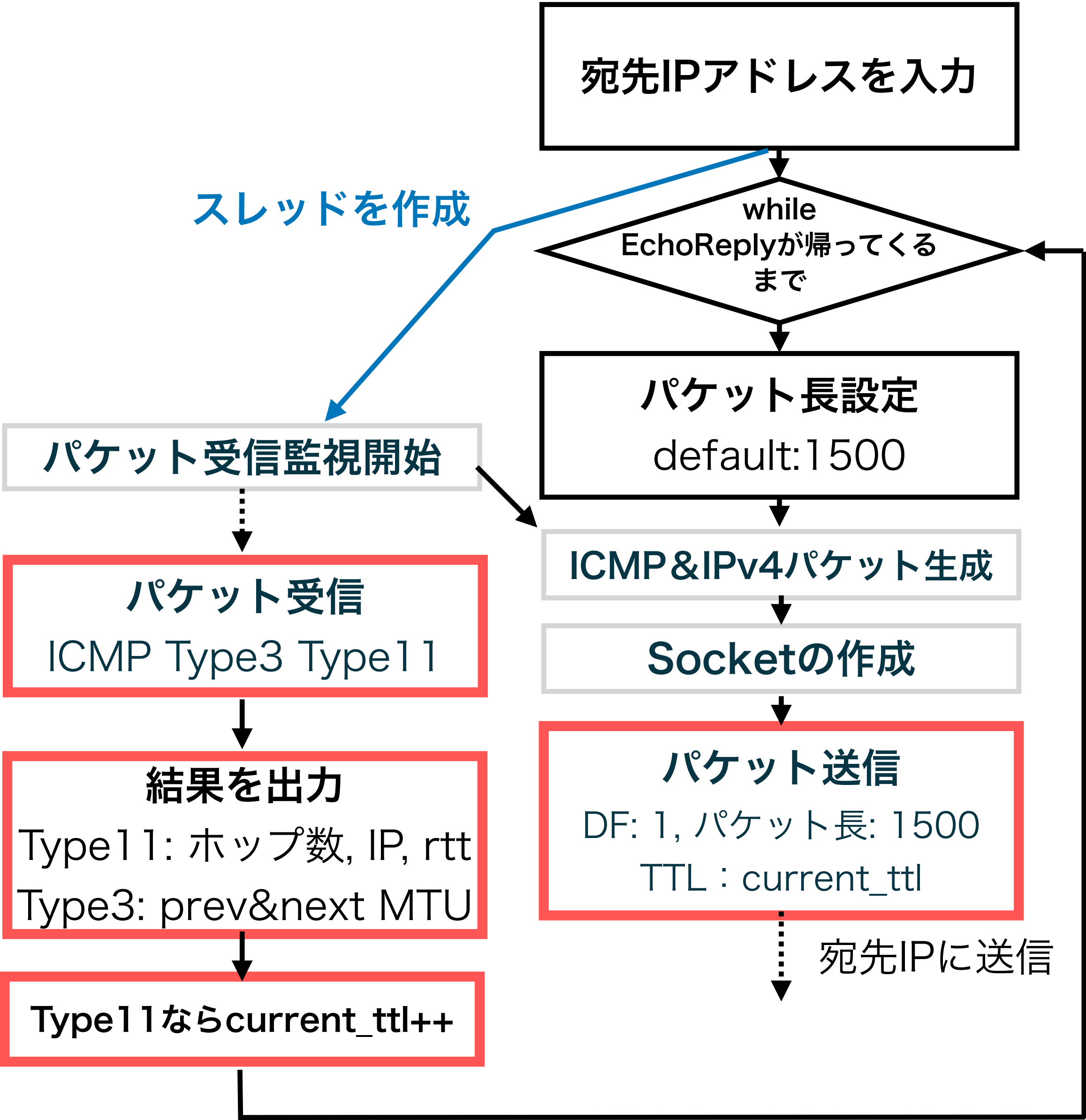
# search mtuの実装

| 推定値   | MTU   | 利用ネットワーク                   | 参考      |
|-------|-------|----------------------------|---------|
| 65535 | 65535 | MTUの最大値                    | RFC791  |
|       | 65535 | ハイパーチャネル                   | RFC1044 |
| 32000 | —     | —                          | 万に備えて   |
| 17914 | 17914 | 16Mビット/秒 IBM トークン・リング      | —       |
| 8166  | 8166  | IEEE802.4                  | RFC1042 |
| 4352  | 4464  | IEEE802.5 (最高4Mビット/秒)      | RFC1042 |
|       | 4352  | FDDI (Revised)             | RFC1188 |
| 2002  | 2048  | Wideband Network (広帯域ネット)  | RFC907  |
|       | 2002  | IEEE802.5 (4Mビット/秒推奨)      | RFC1042 |
| 1492  | 1536  | Exp. Ethernet Nets         | RFC895  |
|       | 1500  | Ethernet Networks (イーサネット) | RFC894  |
|       | 1500  | ポイント・ツー・ポイント (標準)          | RFC1134 |
|       | 1492  | IEEE802.3                  | RFC1042 |
| 1006  | 1006  | SLIP (シリアル回線インターネット・プロトコル) | RFC1055 |
|       | 1006  | ARPANET                    | BBN1822 |
| 508   | 576   | X.25 Networks              | RFC877  |
|       | 544   | DEC IP Portal              | —       |
|       | 512   | NetBIOS                    | RFC1088 |
|       | 508   | IEEE802/Source-Rt Bridge   | RFC1042 |
|       | 508   | ARCNET                     | RFC1051 |
| 296   | 296   | ポイント・ツー・ポイント (低遅延時)        | RFC1144 |
| 68    | —     | MTUの最小値                    | RFC791  |

MTU一覧表

## 最初に送信するパケット

- DF: 1
- パケット長: 1500
- TTL: 1





# 実行結果

どの経路において指定したMTUで通過できなかったのかを可視化

## 外の喫茶店

WANへ出る際にフラグメントを要求されたことがわかる

```
search mtu to 8.8.8.8, first mtu is 1500
0 192.168.150.1 8.663 ms
--- x1500 o 1454 ---
1 163.139.100.93 12.017 ms
2 163.139.153.201 22.287 ms
3 163.139.61.125 49.334 ms
4 163.139.138.21 44.590 ms
5 173.194.121.38 39.325 ms
6 108.170.238.53 30.835 ms
7 142.250.58.193 31.699 ms
8 8.8.8.8 27.269 ms
```

実行結果

# 参考文献

- 日系XTECH 経路MTU探索:  
<https://xtech.nikkei.com/it/article/COLUMN/20051202/225628>
- Wikipedia Maximum Transmission Unit:  
[https://ja.wikipedia.org/wiki/Maximum\\_Transmission\\_Unit](https://ja.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit)
- RFC 792:  
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc792>
- RFC 1191:  
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1191>
- ネットワークエンジニアとして Path MTU Discovery  
<https://www.infraexpert.com/info/5.2adsl.htm>